CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Perfiles Representativos de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

La Gotera

Descripción

La Gotera es un perfil que se seleccionó para representar a suelos que aparecen en posición de bajos en cercanías al Salitral de la Gotera, incluido dentro del geoambiente paleovalle principal (pVp), localizado en la zona central del partido. Se trata de un perfil profundo, formado a partir de arenas, ligeramente salino y fuertemente alcalino.

El perfil de referencia está formado por horizontes y capas de texturas medias a gruesas. En superficie, se reconoce un horizonte Apkn de 12 cm de espesor, de textura franco arcillo arenosa y buena provisión de materia orgánica. El horizonte que aparece a continuación se extiende hasta los 22 cm y también se presenta bien provisto de materia orgánica. El perfil continúa con la capa 3Ckn1, de textura franca, que tiene una potencia de 16 cm. A los 38 cm aparece una capa denominada 4Ckn2, con un espesor de 30 cm y textura franco arenosa. Las capas 5Ckn3 y 6Ckn4 tienen espesores de 28 y 54 cm respectivamente, ambas presentan textura areno franca. A los 150 cm de profundidad se encuentra la napa freática.

Clasificación taxonómica: Haplustol fluvéntico (USDA-Soil Taxonomy V. 2010).

Ubicación del perfil: Latitud S 39º 5' 43.1". Longitud W 62º 42' 35.3". El perfil La Gotera fue reconocido a 12.5 km al SO de la localidad de Teniente Origone

Drenaje y permeabilidad: Algo excesivamente drenado, escurrimiento lento, permeabilidad moderadamente rápida.

Índice de productividad: 62

Descripción del perfil típico:

C-34
Fecha de muestreo: Noviembre de 1989
Reconocedores: Luis Gómez y Miguel Cuenca

Apkn 0-12 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco; franco arcillo arenoso; masivo; friable en húmedo; no plástico, no adhesivo; muy fuertemente alcalino; fuerte reacción de los carbonatos libres en la masa; raíces escasas; límite abrupto, suave.

2ACkn 12-22 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco; franco arenoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico, no adhesivo; muy fuertemente alcalino; fuerte reacción de los carbonatos libres en la masa; raíces escasas; límite claro, suave.

3Ckn1 22-38 cm; pardo a pardo oscuro (10YR 4/3) en húmedo; pardo pálido (10YR 6/3) en seco; franco; masivo; muy friable en húmedo; no plástico, no adhesivo; muy fuertemente alcalino; fuerte reacción de los carbonatos libres en la masa; límite claro, suave.

4Ckn2 38-68 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en húmedo; gris claro (10YR 7/2) en seco; franco arenoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico, no adhesivo; muy fuertemente alcalino; fuerte reacción de los carbonatos libres en la masa; presencia de rodados de carbonato de calcio; límite claro, suave.

5Ckn3 68-96 cm; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; gris parduzco claro (10YR 6/2) en seco; areno franco; masivo; muy friable en húmedo; no plástico, no adhesivo; muy fuertemente alcalino; fuerte reacción de los carbonatos libres en la masa; presencia de rodados; límite claro, suave.

6Ckn4 96-150 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco; areno franco; masivo; muy friable en húmedo; no plástico, no adhesivo; muy fuertemente alcalino; moderada reacción de los carbonatos libres en la masa; la napa de agua aparece a los 150 cm.

Observaciones: Cobertura Vegetal 40 %.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Número de Laboratorio	35193	35194	35195	35196	35197	35198
Horizontes	Apkn	2ACkn	3Ckn1	4Ckn2	5Ckn3	6Ckn4
Profundidad (cm)	4-10	15-20	24-36	40-64	74-90	100-150
Factor de Humedad	1.02	1.03	1.04	1.02	1.02	1.01
Materia Orgánica (%)	2.20	2.00	0.50	0.20	0.10	0.10
Carbono Orgánico (%)	1.30	1.10	0.29	0.12	0.05	0.06
Nitrógeno (%)	0.135	0.130	-	-	-	-
Relación C/N	9.6	8.4	-	-	-	-
Fósforo (ppm)	17.1	5.1	3.1	-	-	-
Arcilla <2 µ (%)	23.3	8.9	13.1	8.8	4.8	3.0
Limo 2-20 µ (%)	14.1	9.4	15.4	8.5	3.0	1.7
Limo 2-50 µ (%)	20.2	20.0	30.3	16.9	8.6	9.8
AMF 50-75 µ (%)	5.6	10.0	3.3	2.0	2.4	2.1
AMF 75-100 µ (%)	1.6	9.6	5.2	7.8	8.7	7.0
AMF 50-100 µ (%)	7.2	19.6	8.5	9.8	11.1	9.1
AF 100-250 µ (%)	40.3	31.5	30.1	40.0	56.4	63.1
AM 250-500 µ (%)	4.6	5.9	7.3	10.9	11.9	11.8
AG 500-1000 µ (%)	0.6	1.9	1.8	2.4	2.9	1.5
AMG 1-2 mm (%)	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.2
Calcáreo (%)	3.8	12.2	8.9	10.8	4.5	1.5
Equivalente de Humedad (%)	16.2	26.9	23.0	16.9	10.5	7.2
Re. pasta. Ohms	-	-	-	-	-	-
Conductividad eléctrica (mS/cm)	0.6	1.2	1.1	2.1	2.8	0.5
pH en pasta de saturación	9.2	9.7	9.7	9.7	8.8	8.9
pH H2O (1:2.5)	9.6	10.1	10.2	10.0	9.2	9.4
pH KCL (1:2.5)	7.7	8.2	8.4	8.4	8.0	7.9
Cationes de Cambio						
Ca++ m.eq./100gr	-	-	-	-	-	-
Mg++ m.eq./100gr	-	-	-	-	-	-
Na+ m.eq./100gr	4.4	6.6	6.9	5.7	4.9	2.5
K+ m.eq./100gr	2.3	2.7	2.0	1.0	0.7	0.5
H+ m.eq./100gr	-	-	-	-	-	-
PSI (%)	29	31	48	52	55	35
Agua de Saturación (%)	46	49	44	38	38	30
Suma de bases [cmol(+)/kg] (S)	-	-	-	-	-	-
CIC [cmol(+)/kg] (T)	15.0	21.0	14.5	11.0	8.9	7.2
Saturación de bases (%) (S/T)	-	-	-	-	-	-
% de Saturación (S+H)	-	-	-	-	-	-

Cuadro 2: Extracto de suelo saturado

.

Número de Laboratorio	35193	35194	35195	35196	35197	35198
Horizontes	Apkn	2ACkn	3Ckn1	4Ckn2	5Ckn3	6Ckn4
Profundidad (cm)	4-10	15-20	24-36	40-64	74-90	100-150
pH	-	9.3	9.5	8.9	8.0	-
Conductividad eléctrica (mS/cm)	-	1.5	1.6	3.7	4.3	-
Cationes (meq/l)						
Ca++	-	2.2	1.5	1.5	7.4	-
Mg++	-	0.6	0.4	0.6	0.8	-
Na+	-	29.6	18.0	39.6	46.0	-
K+	-	0.5	0.3	0.3	0.5	-
Aniones (meq/l)						
CO3- -	-	-	-	-	-	-
HCO3-	-	1.6	1.3	0.8	1.2	-
SO4- -	-	14.3	10.9	27.0	47.1	-
CL-	-	9.2	3.0	5.2	8.0	-